

Arbeitsform:

Bildet Zweiergruppen für den Praktischen Teil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Ein Laborbericht beinhaltet auch ein passendes Deckblatt mit Autor, Datum, Bezeichnung der Laborübung, !

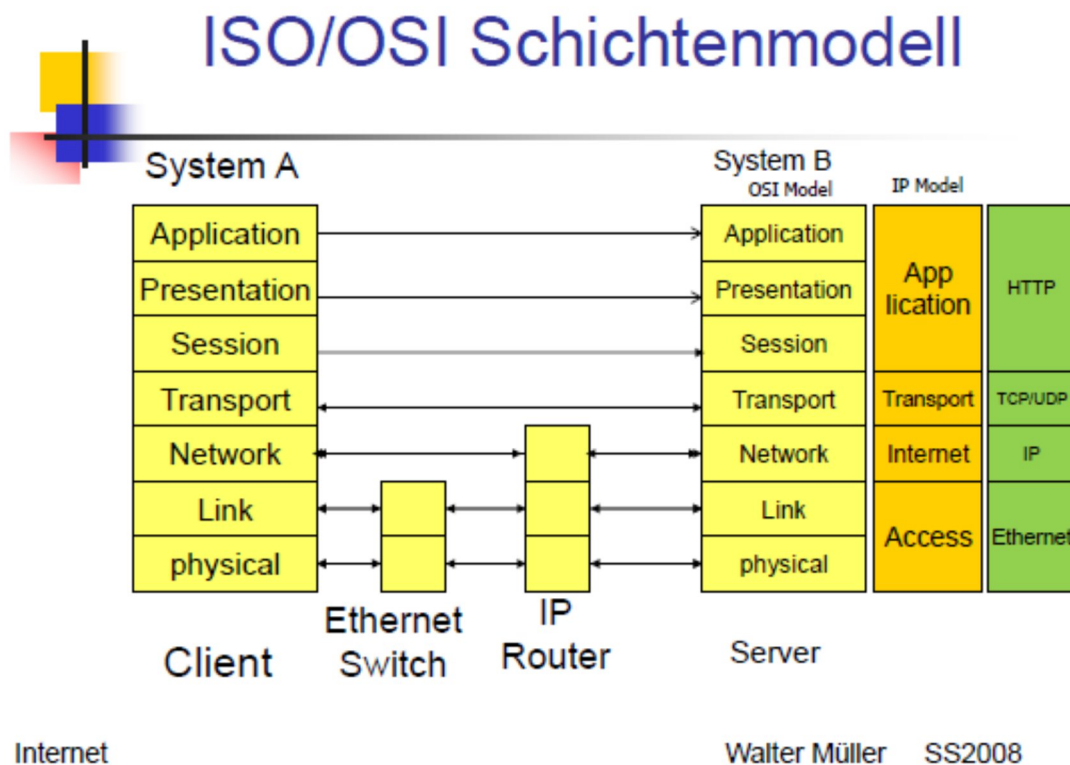
Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert und damit negativ beurteilt.
Dokumentiert im Bericht auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen in der Gruppe.

Dauer:

3 Schulstunden.

Grundlagen Basiswissen:

- Cisco Kurs ITN, Kapitel 03 Protocols and Models
- IP- und ISO/OSI Schichtenmodell.



Fragestellungen Labor – PCs im Schulnetz:

Hängt den eigenen Laptop bzw. die Labor-PCs an das Labornetz (B-Dosen).

Der Lehrer hat alle PCs über einen Laborswitch mit dem Schulnetz verbunden. So können die PCs untereinander kommunizieren, was auf Grund von Sicherheitseinstellungen zwischen verschiedenen Ports des Switches im A-Netz unterbunden ist.

Stellt den Laptop so ein, dass sie Ihre IP-Adresse und sonstigen Einstellungen vom DHCP-Server der Schule bezieht.

Systemsteuerung / Netzwerk und Freigabecenter/ Adaptereinstellungen / LAN/Ethernet / Internet

Protokoll v4 (bzw. v6) bzw. auf den Labor-PC mit Linux: Netzwerksteuerung im TaskTray / DHCP-Profil aktivieren

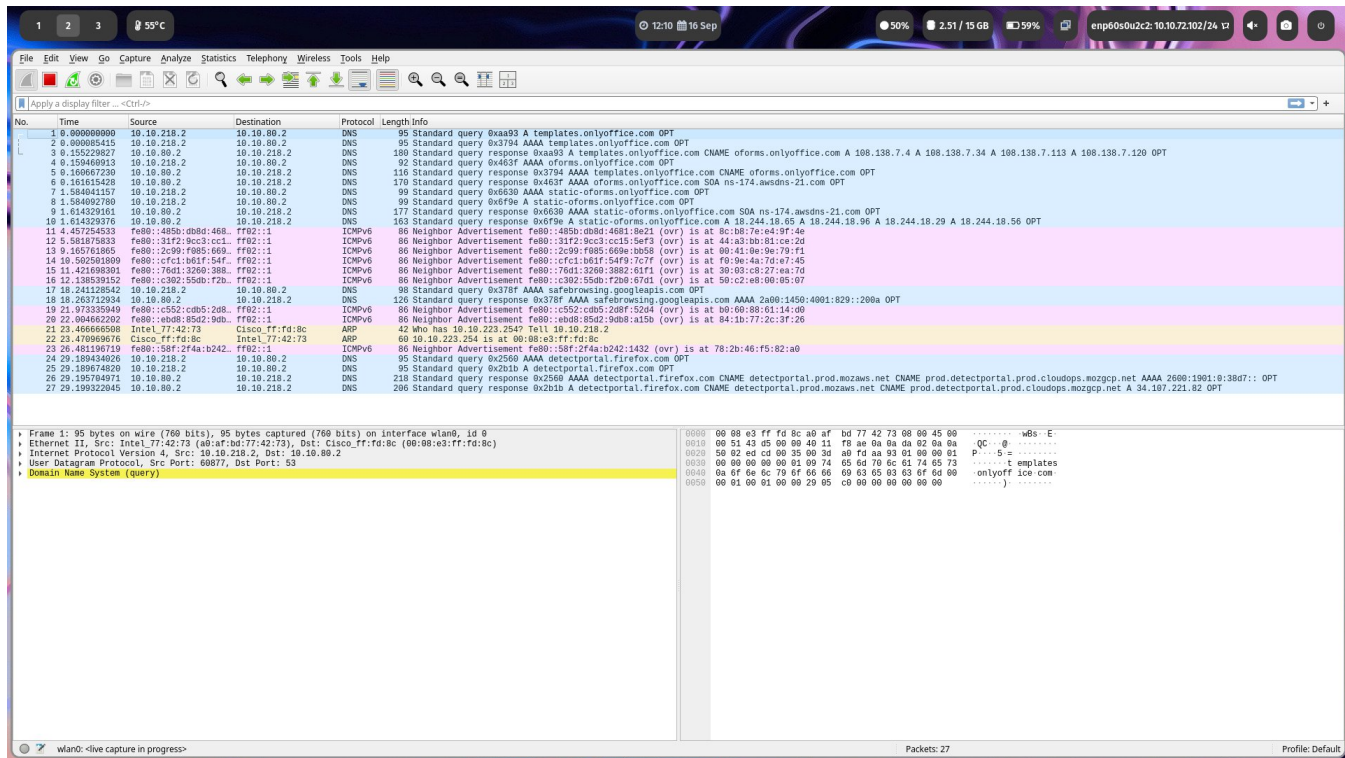
1. Dokumentiere mit `ipconfig /all` in einer CMD Box die IP-Einstellungen Deines PCs.
Welche Layer2-Adresse hat der PC am LAN-Interface, welche Layer3-Adresse.
Dokumentiert die weiteren Layer3 Einstellungen und erklärt Ihre Bedeutung.
(Subnetmask, Default-Gateway, DHCP-Server, DNS-Server)
Am Labor-PC (Linux) könnt Ihr die Netzwerkeinstellungen in einer shell mit `ifconfig -a` ausgeben.

```
~
> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 54:ee:75:da:7a:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx54ee75da7a74
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether a0:af:bd:77:42:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.218.2/20 brd 10.10.223.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 10092sec preferred_lft 10092sec
    inet6 fe80::b773:7d99:c5b1:a474/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet6 fe80::ff5f:f8ed:a5da:bbc8/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: enp60s0u2c2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 20:7b:d2:89:2e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx207bd2892e04
    inet 10.10.72.102/24 brd 10.10.72.255 scope global dynamic noprefixroute enp60s0u2c2
        valid_lft 3593sec preferred_lft 3593sec
    inet6 fe80::fcc6:cf5d:e07b:9a18/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
~
> _
```

Mein LAN-Interface hat die MAC-Adresse 20:7b:d2:89:2e:04 und die IP-Adresse 10.10.72.102/24, die vom DHCP-Server zugewiesen wurde. Die Subnetzmaske ist 255.255.255.0, das Default-Gateway leitet den Verkehr außerhalb meines Netzwerks und der DNS-Server löst Domainnamen in IP-Adressen auf.

2. Startet als Administrator das Programm Wireshark (WS) (ein Netzwerksniffer/-analyse-programm).
und beginnt mit Capture / Interface / auswählen / Start die Aufzeichnung von Paketen.

Es sollten Netzwerkpakete angezeigt werden.



3. Kopiert einen Screenshot in dieses Dokument.

Welche Fenster gibt es – Beschreibt die drei horizontal unterteilten Fensterabschnitte im WS!

Paketliste, Paktedetails, Paketbytes

4. Startet im Wireshark die Aufzeichnung und

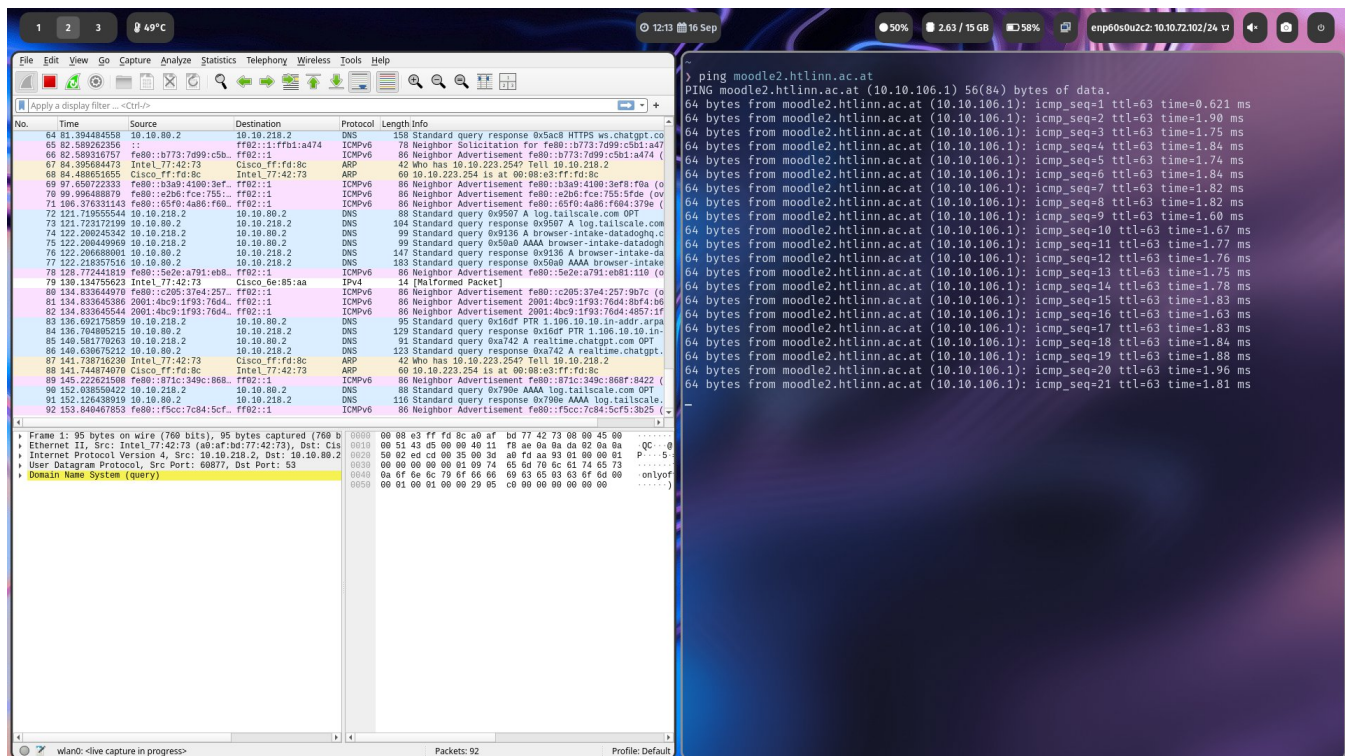
gebt in einem CMD-Fenster bzw. einer shell unter Linux das Kommando

ping moodle2.htlinn.ac.at

ein.

Was macht ping? Ping schickt ein packet an den moodle server und wartet auf eine antwort dass es

angekommen ist



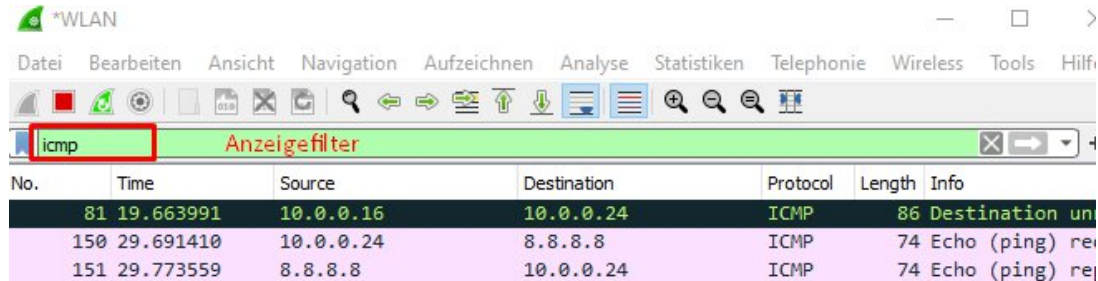
5. Welche Ausgabe sieht Ihr im CMD Fenster?

Welche im Wireshark?

Stoppt die Aufzeichnung im WS.

- Dokumentiert einen Ping-Request, also einen Ethernet-Frame bzw. ein IP-Paket im Wireshark. Welche Quell- und Zieladressen erkennt Ihr auf Layer3 (IP) und auf Layer2(Ethernet)? Dokumentiert im WS welche Teile des Pakets zum Layer2 und welche zum Layer 3 gehören. Was bezeichnet man als Frame, was als Packet?

Tipp: Zum Auswählen der Ping Pakete bei Anzeigefilter ICMP eingeben:



Destination: Cisco_ff:fd:8c (00:08:e3:ff:fd:8c)

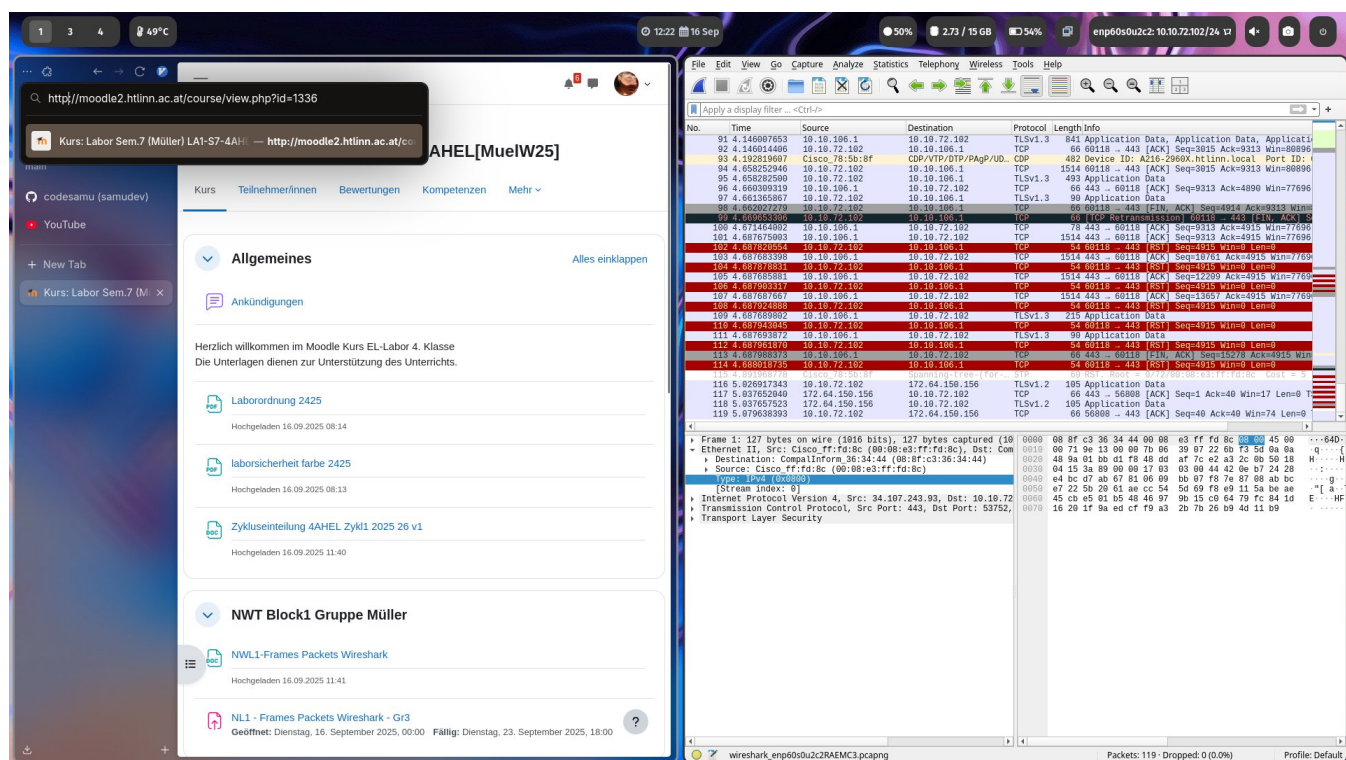
Source: ASIXElectron_89:2e:04 (20:7b:d2:89:2e:04)

Type: IPv4 (0x0800)

Layer2 ethernet (mac adressen), Layer 3 (IP adressen)

Frame ist Datenpaket layer2, Packet is Datenpaket layer3

- Vergleicht die L2- und L3-Adressen im Wireshark mit den zuvor mit ipconfig bzw. ifconfig (Linux) ermittelten Adressen am PC.
layer3 ist gleich wie davor, layer2(mac) ist gleich 20:7b:d2:89:2e:04
- Startet die WS Aufzeichnung wieder.
Startet eine Web-Browser (z.B. Firefox) und „besucht“ die Seite <http://moodle2.htlinn.ac.at> (http ist wichtig, da von den Browsern ansonsten sofort die verschlüsselte Variante HTTPS verwendet wird)



- Mit „Statistiken / Verbindungen“ könnt ihr euch einen Überblick über das Kommunikationsgeschehen verschaffen. Wer spricht mit wem auf welcher Protokollebene.

Ethernet · 17	IPv4 · 27	IPv6 · 1	TCP · 99	UDP · 169							
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	
10.0.0.24	54542	8.241.45.126	80	3	162	2	108	1	54	21.1015	
10.0.0.24	54543	8.241.45.126	80	3	162	2	108	1	54	21.1015	
10.0.0.24	54547	8.241.45.126	80	3	162	2	108	1	54	21.1016	
10.0.0.24	54567	8.241.45.126	80	3	162	2	108	1	54	21.1017	

Fügt hier Eure Verbindungsstatistik ein.

The screenshot shows the Wireshark interface with the 'Conversations' pane on the left and the 'Packet List' pane on the right. The 'Conversations' pane shows a list of connections between 10.10.72.102 and 10.10.72.102, with the 'TCP' column highlighted. The 'Packet List' pane shows a list of captured packets, with the 'TCP' column highlighted. The 'Conversation Settings' pane on the left shows the 'Filter list for specific type' dropdown menu.

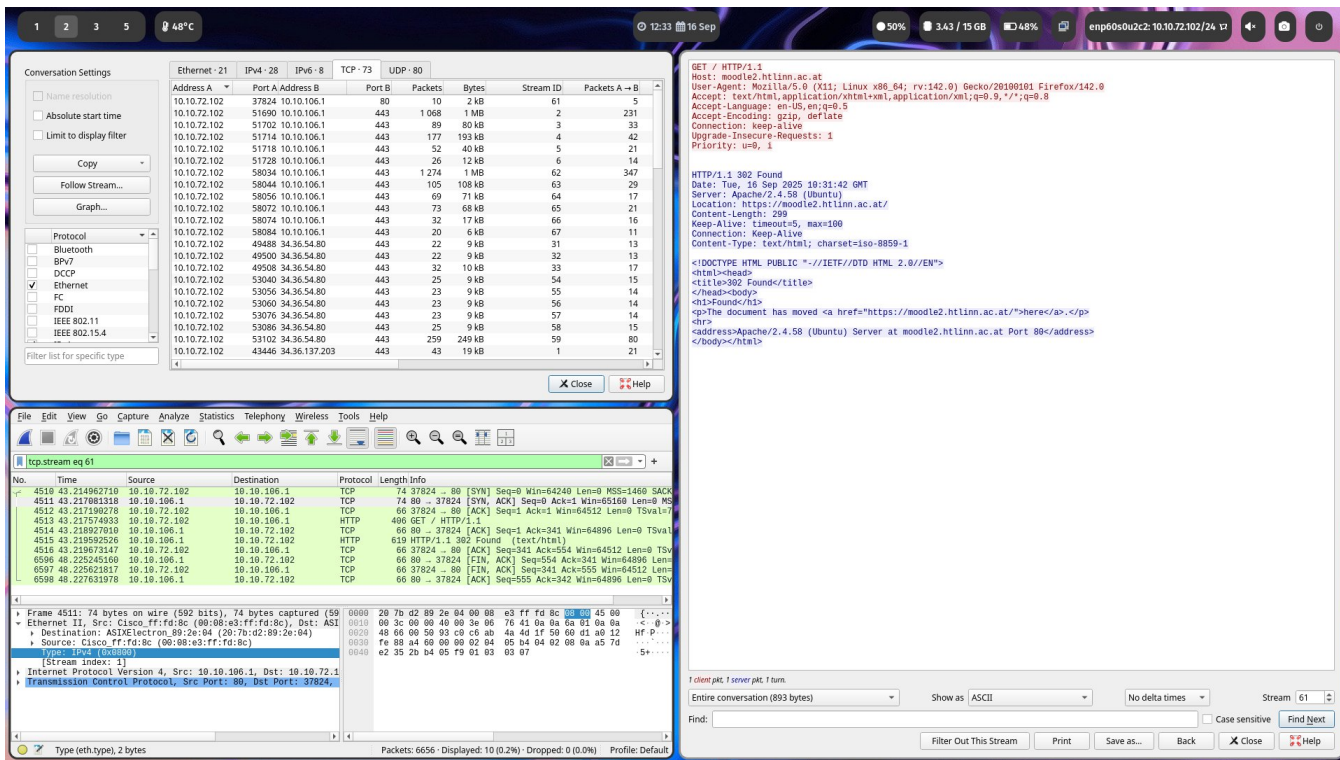
Solltet Ihr keine http-Verbindungen zum moodle-Server entdecken:

Euer Browser scheint sich den „sicheren“ moodle-Server zu merken und baut Verbindungen prinzipiell mit HTTPS auf.

Beendet also die Aufzeichnung und probiert mit einem alternativen Browser wie Chrome oder Edge erneut euer Glück.

- Wählt eine Verbindung (Zeile) mit der Zieladresse moodle-Server und dem Ziel Port 80 und mehr als 3 Paketen aus.

Mit der rechten Maustaste / Als Filter anwenden / ausgewählt / A <-> B wird im Wireshark der Anzeigefilter so gesetzt, dass nur mehr diese Verbindung angezeigt wird. (screenshot)



11. Wählt ein Paket der Verbindung aus und startet „Analyze/Follow TCP stream“.

Was erkennt Ihr? Klartextprotokoll

Wofür steht http? Hypertext transfer protocol

*) optionale Aufgaben falls noch Zeit bleibt

12. *) Findet Ihr im Output auch ein ARP, ein DNS-Paket?

Wozu braucht es diese Pakete?

- ARP
 - o Übersetzt IP → MAC
 - o Lokales Netzwerk
 - o Layer2: MAC-Adressen
 - o Layer3: IP-Adresse
- DNS
 - o Übersetzt Domainname → IP
 - o Internet/Hostname-Auflösung
 - o Layer2: MAC-Adressen
 - o Layer3: IP-Adresse
 - o Layer4: UDP, Port 53
- Grund
 - o ARP: Geräte im LAN finden
 - o DNS: Hostnamen auflösen für Kommunikation

13. *) Dokumentiere Deine IPv6 Link-Local-Adresse am Ethernet-Interface.

Anmerkung zu Win11:

Das Betriebssystem scheint per Default nicht auf allen Interfaces IPv6 zu aktivieren.

Taucht bei `ipconfig /all` keine IPv6-Adresse beim entsprechenden Interface auf, muss IPv6 unter „Netzwerk&Internet / WLAN bzw. Ethernet.. / erweiterte Netzwerkeinstellungen /

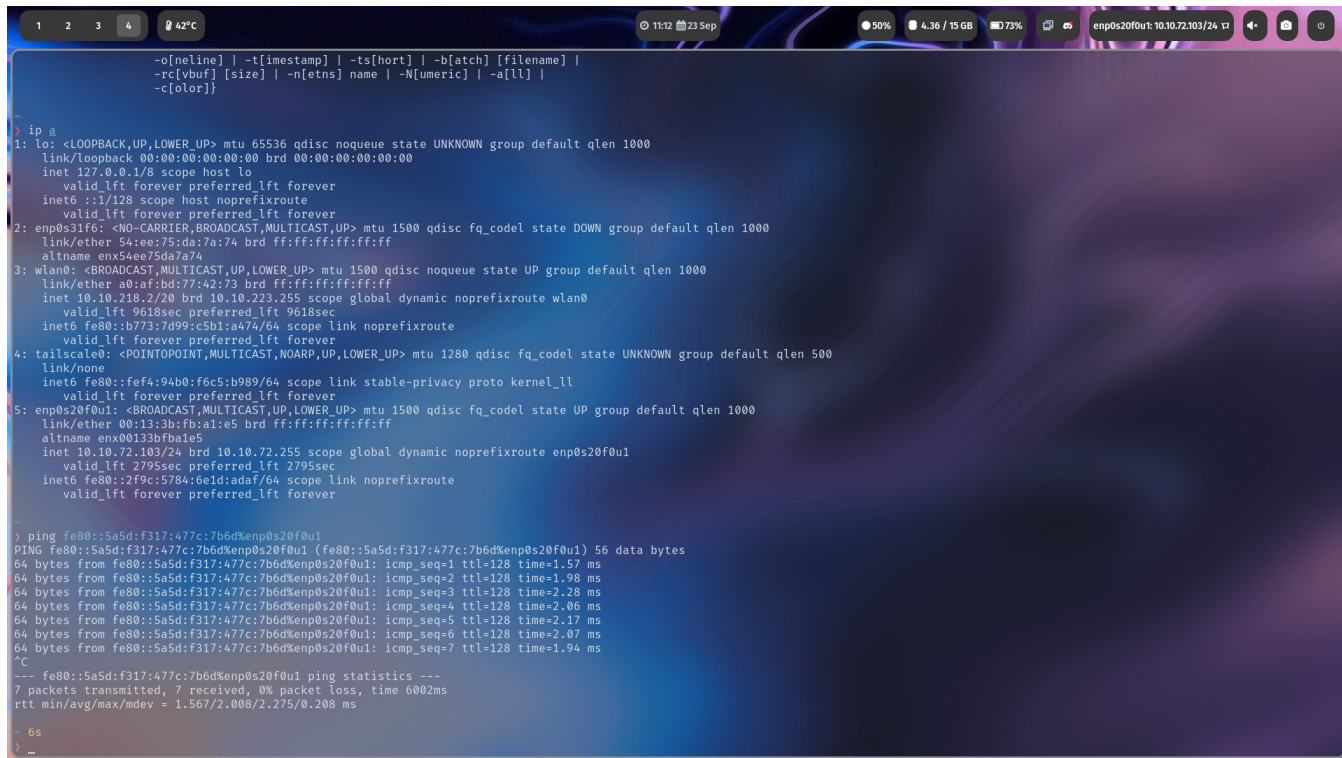
Adaptoreinstellungen“ durch Anhaken des IPv6 Kästchens aktiviert werden.

```
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 54:ee:75:da:7a:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx54ee75da7a74
```

14. *) Zeichne mit Wireshark einen IPv6 Ping zum PC Deines Arbeitskollegen auf und dokumentiere diesen mit Screenshots.

Windows Rechner blockieren per default ICMP-Echo Requests (Ping) und antworten deshalb nicht.

„Datei und Druckerfreigabe (ICMPv6)“ ist daher in den eingehenden Firewall Regeln zu aktivieren und unter Erweitert für alle Profile (Domäne, Privat, Öffentlich) frei zu geben.



```
-o[ne]line | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
-rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
-c[olor]]

ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 54:ee:75:da:7a:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx54ee75da7a74
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether a0:af:bd:77:42:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.228.2/20 brd 10.10.223.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 9618sec preferred_lft 9618sec
    inet6 fe80::b773:7d99:c5b1:a474/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet6 fe80::fef4:94b0:f6c5:b989/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp0s20f0u1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:fb:a1:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00133bfba1e5
    inet 10.10.72.103/24 brd 10.10.72.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s20f0u1
        valid_lft 2795sec preferred_lft 2795sec
    inet6 fe80::2f9c:5784:6e1d:adaf/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

ping fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1
PING fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1 (fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1) 56 data bytes
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.57 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.28 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.06 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.17 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=6 ttl=128 time=2.07 ms
64 bytes from fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.94 ms
^C
--- fe80::5a5d:f317:477c:7b6d%enp0s20f0u1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.567/2.008/2.275/0.208 ms

~ 6s
^_
```

15. Gebt den Laborbericht als PDF mit dem Namen **NWL1-Namen.pdf** im moodle ab!